ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

Μια Διαφορική Εξίσωση (ΔΕ) είναι μια σχέση-εξίσωση η οποία περιλαμβάνει τις παραγώγους μιας ή περισσότερων άγνωστων συναρτήσεων $y_1 = y_1(x_1, \ldots, x_m), \ldots, y_n = y_n(x_1, \ldots, x_m)$ την ίδια τη συνάρτηση (ή τις συναρτήσεις), καθώς και την ανεξάρτητη μεταβλητή (ή τις μεταβλητές). Σύμφωνα με τα παραπάνω μια ΔΕ –μιας άγνωστης συνάρτησης και μιας ανεξάρτητης μεταβλητής– μπορεί να θεωρηθεί και ως μια συνάρτηση της μορφής

$$F(x, y, y', y'', \ldots, y^{(n)}) = 0.$$

Το ζητούμενο σε μια ΔΕ είναι η εύρεση της άγνωστης συνάρτησης (ή συναρτήσεων) και κατά πόσον αυτή/ες είναι μοναδική/ές, όταν δίνονται συγκεκριμένες συνθήκες που πρέπει να ικανοποιεί/ούν.

Οι δύο βασικές κατηγορίες ΔΕ είναι οι εξής:

α) Συνήθεις ΔΕ (ΣΔΕ): Η άγνωστη συνάρτηση εξαρτάται μόνο από μια μεταβλητή και έτσι μόνο οι παράγωγοι ως προς αυτήν τη μεταβλητή εμφανίζονται στη ΔΕ.

β) ΔΕ με μερικές παραγώγους ή Μερικές ΔΕ (ΜΔΕ): Η άγνωστη συνάρτηση εξαρτάται από περισσότερες της μίας μεταβλητές και έτσι η ΔΕ περιλαμβάνει τις μερικές παραγώγους ως προς τις διάφορες μεταβλητές.

Παράδειγμα

(i) $\frac{dy}{dx} = \cos x$ (ή $y' = \cos x$),

(ii) $\frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$ (ή $y' = x^2 + y^2$),

(iii) $\frac{d^2y}{dx^2} + 4\frac{dy}{dx} = 0$ (ή $y'' + 4y' = 0$),

(iv) $x^2 \frac{d^3y}{dx^3}\frac{dy}{dx} + 2e^x \frac{d^2y}{dx^2} = (x^2 + 2)y^2$ (ή $(x^2 y''' y' + 2e^x y'' = (x^2 + 2)y^2)$,

(v) $x\frac{d^2y}{dx^2} + y\frac{dy}{dx} = xy$ (ή $xy'' + yy' = xy$),

(vi) $\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$ (εξίσωση Laplace),

(vii) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$ (εξίσωση κύματος),

(viii) $\sigma\frac{\partial \theta}{\partial t} - \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2} = 0$ (εξίσωση θερμότητας).

Ορισμός: Μια διαφορική εξίσωση καλείται **γραμμική ΔΕ** αν η άγνωστη συνάρτηση και οι παράγωγοί της εμφανίζονται σε γραμμική μορφή, δηλαδή είναι στην πρώτη δύναμη και όχι πολλαπλασιασμένες μεταξύ τους. Διαφορετικά καλείται μη γραμμική ΔΕ.

Π.χ. Στο παράδειγμα γραμμικές είναι οι εξισώσεις (i), (iii), (vi), (vii), (viii).

Ορισμός: Μια ΔΕ είναι τάξης *n* αν η νιοστή (*n*th) παράγωγος είναι η ανώτερη παράγωγος της άγνωστης συνάρτησης μέσα στην εξίσωση. Η δύναμη της ανώτερης αυτής παραγώγου αποτελεί τον βαθμό της ΔΕ.

Π.χ. Στο παράδειγμα οι εξισώσεις (i), (ii) είναι 1ης, η (iv) 3ης και οι υπόλοιπες 2ης τάξης.

Επίσης, η εξίσωση

$$y'' - 5x\,y' = 1 \quad \text{είναι } 2^{\eta\varsigma} \text{ τάξης, } 1^{ου} \text{ βαθμού}$$

Λύση μιας διαφορικής εξίσωσης

Ορισμός: Λύση μιας ΔΕ $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ σε ένα διάστημα I καλείται η συνεχής συνάρτηση y(x) η οποία ικανοποιεί ταυτοτικώς τη ΔΕ, δεδομένου ότι οι παράγωγοι y, y′, y′′, ..., $y_{(n)}$ υπάρχουν για κάθε x∈I.

Η **γενική λύση** μιας ΔΕ n-τάξης είναι η λύση που περιέχει n αυθαίρετες σταθερές και κάθε άλλη λύση μπορεί να γραφεί στην ίδια μορφή με αυτή. (Δηλαδή η γενική λύση θα περιέχει τόσες αυθαίρετες σταθερές όσες και η τάξη της ΔΕ.)

Π.χ. Η γενική λύση της ΔΕ $y'' - 6x = 1$ περιλαμβάνει δυο αυθαίρετες σταθερές, ενώ

η γενική λύση της ΔΕ $y^{(n)} - e^x y'' = 0$ περιλαμβάνει n αυθαίρετες σταθερές.

Παράδειγμα 1.3.1: Να προσδιορισθεί αν κάθε συνάρτηση παρακάτω αποτελεί λύση (να διευκρινισθεί αν είναι γενική λύση) της αντίστοιχης ΣΔΕ.

(α) $y = 3$, $\qquad y'' - 3y' + 2y = 6.$

(α) $y = 3 \quad \Rightarrow y' = 0 \quad$ και $\quad \Rightarrow y'' = 0.$

Αντικαθιστώντας στη δοθείσα ΣΔΕ, έχουμε

$$\text{Α.Μ.} = 0 - 3(0) + 2(3) = 6 = \Delta.\text{Μ.}$$

Έτσι, η $y = 3$ αποτελεί λύση (όχι γενική όμως – γιατί;) της δοθείσας ΣΔΕ αφού την ικανοποιεί ταυτοτικώς.

(β) $y = C_1x + C_2\sin x$, $\qquad (1 - x\cot x)\, y'' - x\, y' + y = 0.$

(γ) $y = C_1e^{x} + C_2e^{-2x}$, $\qquad y'' + y' - 2y = 0.$

(β) $y = C_1x + C_2\sin x \;\Rightarrow\; y' = C_1 + C_2\cos x$ και $\Rightarrow\; y'' = -C_2\sin x.$

Αντικαθιστώντας στη δοθείσα ΣΔΕ, προκύπτει

$$\text{Α.Μ.} = (1 - x\cot x)(-C_2\sin x) - x(C_1 + C_2\cos x) + C_1x + C_2\sin x$$

$$= -C_2\sin x + C_2x\cos x - C_1x - C_2x\cos x + C_1x + C_2\sin x = 0 = \Delta.\text{Μ}..$$

Έτσι, η $y = C_1x + C_2\sin x$ αποτελεί λύση της δοθείσας ΣΔΕ αφού την ικανοποιεί ταυτοτικώς. Επιπλέον αποτελεί γενική λύση (γιατί;).

(γ) $y = C_1e^{x} + C_2e^{-2x} \;\Rightarrow\; y' = C_1e^{x} - 2C_2e^{-2x}$ και $\Rightarrow\; y'' = C_1e^{x} + 4C_2e^{-2x}.$

Αντικαθιστώντας στη δοθείσα ΣΔΕ, προκύπτει

$$\text{Α.Μ.} = (C_1e^{x} + 4C_2e^{-2x}) + (C_1e^{x} - 2C_2e^{-2x}) - 2(C_1e^{x} + C_2e^{-2x}) = 0 = \Delta.\text{Μ}.$$

Έτσι, η $y = C_1e^{x} + C_2e^{-2x}$ αποτελεί λύση της δοθείσας ΣΔΕ αφού την ικανοποιεί ταυτοτικώς. Επιπλέον αποτελεί γενική λύση.

Πρόβλημα αρχικών ή συνοριακών τιμών

Δοθείσης της γενικής λύσης μιας ΔΕ, μπορεί επιπλέον να βρεθεί μια μερική λύση – κάποιου ιδιαίτερου ενδιαφέροντος– αν είναι γνωστές κάποιες συμπληρωματικές συνθήκες της άγνωστης συνάρτησης ή των παραγώγων της, που να επιτρέπουν τον υπολογισμό των τιμών των σταθερών της γενικής λύσης.

Ορισμός: Μια ΔΕ νιοστής (*n*th) τάξης μαζί με *n* συμπληρωματικές συνθήκες της άγνωστης συνάρτησης αποτελεί πρόβλημα αρχικών (IVP) ή συνοριακών τιμών (BVP).

Παράδειγμα 1.4.1: Να λυθεί το παρακάτω πρόβλημα αρχικών/συμπληρωματικών τιμών:

$$y'' = 8, \qquad \text{όπου} \qquad y(0) = 1, \quad y'(1) = 0.$$

Λύση:

$$y'' = 8 \quad \Rightarrow \quad y' = \int y''\,dx = \int 8\,dx = 8x + C_1$$

$$\Rightarrow \quad y = \int y'\,dx = \int (8x + C_1)\,dx$$

$$\Rightarrow \quad y = 4x^2 + C_1 x + C_2 \qquad \text{(γενική λύση).}$$

Έτσι, αντικαθιστώντας τις y, y' στις αρχικές τιμές που έχουν δοθεί, έχουμε

$$y(0) = 1 \quad \Rightarrow \quad 1 = 4(0) + C_1(0) + C_2 \quad \Rightarrow \quad C_2 = 1,$$

$$y'(1) = 0 \quad \Rightarrow \quad 0 = 8(1) + C_1 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -8.$$

Άρα, η ζητούμενη λύση δίνεται από τη

$$y = 4x^2 - 8x + 1.$$

ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

Θεώρημα 2.0.1: Αν η συνάρτηση $f(x, y)$ και η μερική παράγωγός της ως προς y είναι συνεχείς σε κάποια λωρίδα του επιπέδου $\boldsymbol{R}^2$ που περιέχει το σημείο (a, b), τότε το πρόβλημα αρχικών τιμών

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \qquad \text{όπου} \qquad y(a) = b$$

έχει λύση σε κάποιο διάστημα I του $\boldsymbol{R}$ που περιέχει το a και αυτή είναι μοναδική.

Παράδειγμα 2.0.1: (α) Η ΔΕ $y' = \frac{1}{(1-x)^2}$ μαζί με την αρχική συνθήκη $y(2) = -1$ έχει λύση τη $y = \frac{1}{1-x}$. Όμως η $y = \frac{1}{1-x}$ έχει δυο κλάδους όπως φαίνεται και στο σχήμα 2.0.1. Αυτό οφείλεται στην ασυνέχεια της $y'(x)$ στο $x = 1$

Κάθε κλάδος της $y(x)$ αποτελεί μία ξεχωριστή λύση για τη ΔΕ, αφού η y είναι συνεχής σε διαφορετικό διάστημα. Ο αριστερός κλάδος είναι συνεχής στο διάστημα $(-\infty, 1)$ ενώ ο δεξιός κλάδος στο $(1, \infty)$. Έτσι για την αρχική συνθήκη $y(2) = -1$, λύση δεν είναι η ασυνεχής (στο διάστημα $(-\infty, \infty)$) $y = \frac{1}{1-x}$ αλλά μόνο ο κλάδος της στα δεξιά δεδομένου ότι ορίζουμε την $f(x, y) = y' = \frac{1}{(1-x)^2}$ μόνο στο $(1, \infty)$.

(β) Εξάλλου το IVP $y' = \frac{1}{x}$, $y(0) = 0$, δεν έχει λύση, αφού η $f(x, y) = y' = \frac{1}{x}$ δεν είναι συνεχής στο $x = 0$.

Διαχωρίσιμες εξισώσεις

Μια συνήθης ΔΕ πρώτης τάξης ως προς x και y καλείται **διαχωρίσιμη**, αν οι μεταβλητές x και y μπορούν να διαχωριστούν. Όταν δηλαδή η ΔΕ μπορεί να γραφεί στη μορφή,

$$g(y)\frac{dy}{dx} = f(x)$$

ή

$$\int g(y)dy = \int f(x)dx.$$

Για να λυθεί μια τέτοια ΔΕ, απλώς χωρίζουμε τις μεταβλητές και ολοκληρώνουμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης.

Παράδειγμα: Να λυθεί η ΔΕ $xy\dfrac{dy}{dx}=1+y^2.$

$$\frac{y}{1+y^2}\frac{dy}{dx}=\frac{1}{x}$$

και τότε

$$\int\frac{y}{1+y^2}dy=\int\frac{1}{x}dx.$$

Ολοκληρώνοντας έχουμε

$$\frac{1}{2}\ln(1+y^2)=\ln|x|+C_1$$

ή

$$\ln(1+y^2)^{1/2}=\ln|x|+\ln A=\ln|Ax| \qquad (\text{όπου θέσαμε} \quad \ln A=C_1).$$

Τότε

$$(1+y^2)^{1/2}=Ax$$

ή

$$1+y^2=A^2x^2$$

ή

$$y^2=Dx^2-1 \qquad (A^2=D)$$

Παράδειγμα: Να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών και να σχεδιασθεί το γράφημα της λύσης. Πώς συμπεριφέρεται η λύση όταν $x \to \infty$;

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} + (x^2 + 1) = 0, \qquad y(-1) = 1$$

Χωρίζουμε τις μεταβλητές ώστε

$$\frac{1}{y}\frac{dy}{dx} = -(x^2 + 1)$$

ή

$$\int \frac{1}{y} dy = -\int (x^2 + 1) dx.$$

Ολοκληρώνοντας και τα δύο μέλη της εξίσωσης παίρνουμε την εξής γενική λύση της εξίσωσης:

$$\ln | y | = -\frac{1}{3}x^3 - x + C.$$

Αν τώρα χρησιμοποιήσουμε την αρχική συνθήκη που μας έχει δοθεί, θα έχουμε

$$y(-1) = 1 \quad \Rightarrow \qquad \ln 1 = -\frac{1}{3}(-1)^3 + 1 + C \qquad \Rightarrow \qquad C = -\frac{4}{3}.$$

Έτσι,

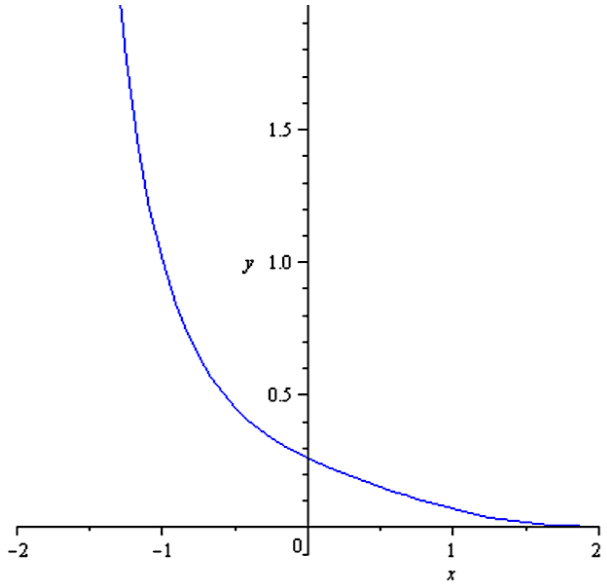
$$\ln|y| = -\frac{1}{3}x^3 - x - \frac{4}{3}$$

ή

$$y = e^{-\frac{1}{3}x^3 - x - \frac{4}{3}},$$

που είναι η λύση του δοθέντος IVP.

Το γράφημα της λύσης δίνεται παρακάτω και είναι σαφές ότι $y \cong 0.26$ για $x = 0$, ενώ όταν $x \to \infty$ έχουμε $y \to 0$ (δηλ. η λύση συγκλίνει στο μηδέν) και όταν $x \to -\infty$ έχουμε $y \to +\infty$.



Εξισώσεις που ανάγονται σε διαχωρίσιμες εξισώσεις

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις ΔΕ που με κατάλληλο μετασχηματισμό των μεταβλητών ανάγονται σε διαχωρίσιμες.
Η απλούστερη κατηγορία τέτοιων ΔΕ είναι οι λεγόμενες **ομογενείς.** Αυτές είναι οι εξισώσεις της μορφής

$$y' \equiv \frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

όπου η συνάρτηση $f(x, y)$ εξαρτάται μόνο από το πηλίκο y/x των δύο μεταβλητών της, ή ακόμα η $f(x, y)$ έχει την ιδιότητα $f(\lambda x, \lambda y) = \lambda^{\delta} f(x, y)$ (ο αριθμός δ καλείται βαθμός ομογένειας της $f(x, y)$.

Μια ομογενής εξίσωση λύνεται πολύ απλά με την αλλαγή της εξαρτημένης μεταβλητής, χρησιμοποιώντας δηλαδή τον μετασχηματισμό $\boldsymbol{u = y/x}$.
Τότε, η ΔΕ γίνεται

$$y' \equiv \frac{dy}{dx} = g(\frac{y}{x}) = g(u). \qquad (*)$$

Οπότε

$$y = ux \quad \text{και} \quad y' = u'x + u \qquad (\text{όπου η } u \text{ είναι συνάρτηση της } x),$$

$$u'x + u = g(u) \qquad \text{ή} \qquad \frac{du}{dx}x + u = g(u)$$

Ολοκληρώνουμε $\frac{1}{g(u) - u}du = \frac{1}{x}dx.$ ή $\int \frac{1}{g(u) - u}du = \int \frac{1}{x}dx.$

Παράδειγμα: Να λυθεί η ΔΕ $y' = \dfrac{y - x}{x}.$

Η δοθείσα εξίσωση μπορεί να γραφεί και ως

$$y' = \frac{y}{x} - 1. \qquad \ldots(1)$$

Ο μετασχηματισμός $u = \dfrac{y}{x}$, μαζί με τις σχέσεις

$$y = ux \quad \text{και} \quad y' = u'x + u, \qquad \ldots(2)$$

μετατρέπει την (1) στην (ισοδύναμη) ΔΕ

$$u'x + u = u - 1 \qquad \text{ή} \qquad \frac{du}{dx}x = -1, \qquad \text{ή} \qquad \int du = -\int \frac{1}{x}dx.$$

Ολοκληρώνοντας, παίρνουμε

$$u = -\ln|x| + C \qquad (x \neq 0).$$

Αν τώρα, θέσουμε $C = \ln A$, τότε

$$u = -\ln|x| + \ln A \qquad \text{ή} \qquad u = \ln\left|\frac{A}{x}\right| \qquad (A > 0). \qquad \text{ή} \qquad \frac{y}{x} = \ln\left|\frac{A}{x}\right| \qquad \text{ή} \qquad y = x\ln\left|\frac{A}{x}\right|.$$

Παράδειγμα: Να λυθεί η ΔΕ $x^2y' = x^2 - xy + y^2$. Στη συνέχεια να σχεδιασθεί το γράφημα τριών διαφορετικών λύσεων και, σε κάθε περίπτωση, να δοθεί το διάστημα για το οποίο υπάρχει λύση.

Διαιρώντας και τα δυο μέλη της εξίσωσης με x^2, έχουμε

$$y' = 1 - \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}. \qquad \ldots(1)$$

Ο μετασχηματισμός $u = \frac{y}{x}$, μαζί με τις σχέσεις

$$y = ux \quad \text{και} \quad y' = u'x + u, \qquad \ldots(2)$$

μετατρέπει την (1) στην (ισοδύναμη) ΔΕ

$$u'x + u = 1 - u + u^2$$

ή

$$\frac{du}{dx}x = 1 - 2u + u^2 \qquad \text{ή} \qquad \frac{du}{dx}x = (1-u)^2,$$

που διαχωρίζεται και δίνει

$$\int (1-u)^{-2}\,du = \int \frac{1}{x}\,dx$$

ή

$$(1-u)^{-1} = \ln|x| + C$$

$$= \ln|x| + \ln A = \ln|Ax| \qquad (A > 0,\ x \neq 0).$$

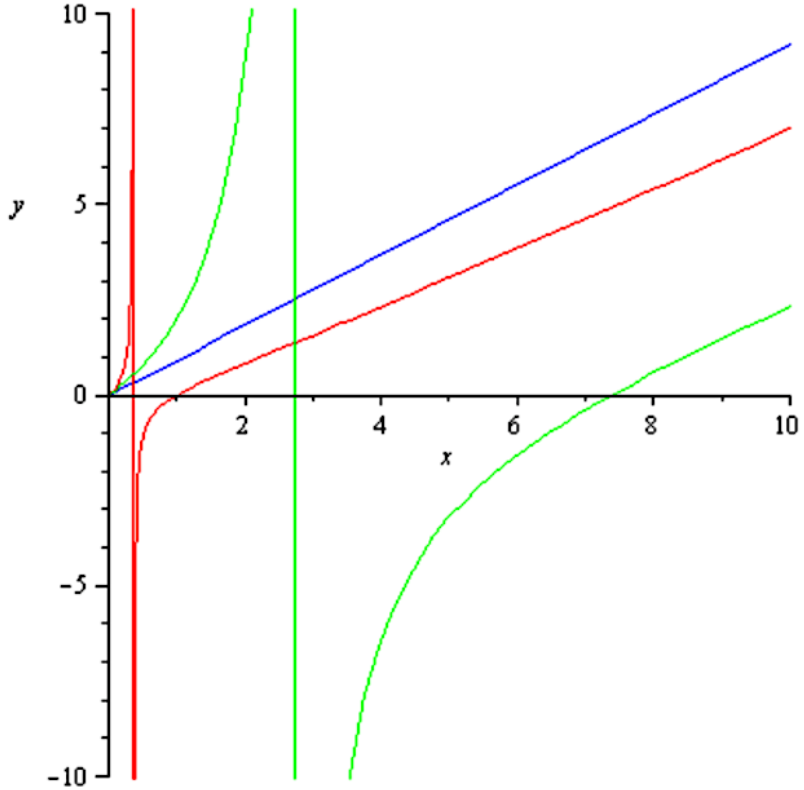
Έτσι

$$1 - u = \frac{1}{\ln|Ax|} \qquad \text{ή} \qquad u = 1 - \frac{1}{\ln|Ax|}.$$

Επομένως, η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ είναι

$$\frac{y}{x} = 1 - \frac{1}{\ln|Ax|} \qquad \text{ή} \qquad y = x\left(1 - \frac{1}{\ln|Ax|}\right).$$

Κατ' αρχάς είναι σαφές ότι, σε όλες τις περιπτώσεις, λύση υπάρχει μόνο για $x \neq 0$ (γιατί;). Το γράφημα 3 διαφορετικών λύσεων για $A = e^{10}$, e, e^{-1} δίνεται παρακάτω. Στις δυο τελευταίες περιπτώσεις η λύση παρουσιάζει ασύμπτωτο για $x = e^{-1}$ και $x = e$ αντιστοίχως. Σε όλες τις περιπτώσεις όταν $x \to \infty$, έχουμε $y \to \infty$ (δηλ. η λύση αποκλίνει).



Ακριβείς διαφορικές εξισώσεις

Μια ΔΕ της μορφής

$$M(x, y) + N(x, y)\frac{dy}{dx} = 0$$

ή

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

θα καλείται μία ακριβής ΔΕ αν υπάρχει συνάρτηση $z(x, y)$ τέτοια ώστε

$$dz(x, y) = M(x, y)dx + N(x, y)dy.$$

Τότε η ΔΕ γίνεται $dz(x, y) = 0$

και έχει γενική λύση

$$z(x, y) = C.$$

Επειδή το ολικό διαφορικό της συνάρτησης $z(x, y)$ είναι

$$dz = z_x dx + z_y dy,$$

για να ισχύει η $M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ θα πρέπει

$$M = z_x \ (\equiv \frac{\partial z}{\partial x}) \qquad \text{και} \qquad N = z_y \ (\equiv \frac{\partial z}{\partial y}).$$

Προφανώς, θα πρέπει να ισχύει

$$M_y = z_{xy} \ (\equiv \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}) \qquad \text{και} \qquad N_x = z_{yx} \ (\equiv \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}),$$

Δεδομένου ότι οι Μ και Ν έχουν συνεχείς παραγώγους πρώτης τάξης, θα πρέπει $M_y = N_x$.

Η συνθήκη αυτή είναι ικανή και αναγκαία για να είναι η εξίσωση ακριβής, και επιπλέον αποτελεί το βασικό στοιχείο για την επίλυσή της.

Παράδειγμα: Να δειχθεί ότι η παρακάτω εξίσωση είναι ακριβής και να λυθεί.

$$(2xy + x) + (x^2 + y)\frac{dy}{dx} = 0.$$

Επειδή,

$$M = 2xy + x \quad \text{και} \quad N = x^2 + y,$$

θα είναι

$$M_y = 2x \quad \text{και} \quad N_x = 2x.$$

Δηλαδή, $M_y = N_x$. Άρα ικανοποιείται η συνθήκη (2.8) και η δοθείσα ΔΕ είναι ακριβής.

Για να τη λύσουμε πρέπει να βρούμε μια συνάρτηση $z(x, y)$ τέτοια ώστε

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = M \qquad \text{(το ίδιο αποτέλεσμα θα έχουμε αν πάρουμε } z_y = \frac{\partial z}{\partial y} = N\text{)}$$

ή

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + x$$

ή

$$C' = z = \int \frac{\partial z}{\partial x} dx = \int (2xy + x) dx$$

ή

$$z = x^2 y + \frac{1}{2}x^2 + K(y). \qquad \ldots(1)$$

Παραγωγίζοντας την (1) ως προς y, παίρνουμε

$$z_y = x^2 + \frac{dK}{dy}. \qquad \ldots(2)$$

Όμως, λόγω της (2.6), ισχύει επίσης

$$z_y = N = x^2 + y. \qquad \ldots(3)$$

Έτσι οι (2) και (3) συνεπάγονται

$$x^2 + \frac{dK}{dy} = x^2 + y, \qquad \frac{dK}{dy} = y \qquad \text{ή} \qquad K = \int y dy \qquad \text{ή}$$

$$K = \frac{1}{2}y^2 + C_1. \qquad \ldots(4)$$

Από τις (1) και (4) προκύπτει ότι

$$z = x^2 y + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + C_1.$$

Σύμφωνα όμως με τη (2.5), $z(x, y) = C'$, έχουμε

$$x^2 y + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + C_1 = C' \qquad \text{ή} \qquad x^2 y + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 = C.$$

Παράδειγμα: Να δειχθεί ότι η παρακάτω εξίσωση είναι ακριβής και να λυθεί.

$$(x + \sin y) + (x\cos y - 2y)\frac{dy}{dx} = 0.$$

Επειδή,

$$M = x + \sin y \quad \text{και} \quad N = x\cos y - 2y,$$

είναι

$$M_y = \cos y \quad \text{και} \quad N_x = \cos y.$$

Δηλαδή,

$$M_y = N_x \qquad (\text{συνθήκη } 2.8)$$

και η δοθείσα εξίσωση είναι ακριβής.

Έτσι, η λύση θα είναι μια συνάρτηση $z(x, y)$ τέτοια ώστε

$$z_x = \frac{\partial z}{\partial x} = M$$

ή

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x + \sin y$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = x + \sin y$$

ή

$$C' = z = \int \frac{\partial z}{\partial x} dx = \int (x + \sin y) dx$$

ή

$$z = \frac{1}{2}x^2 + x\sin y + K(y). \qquad \ldots(1)$$

Παραγωγίζοντας την (1) ως προς y, παίρνουμε

$$z_y = x\cos y + \frac{dK}{dy}. \qquad \ldots(2)$$

Από τη (2.6), έχουμε

$$z_y = N = x\cos y - 2y. \qquad \ldots(3)$$

Έτσι, οι (2) και (3) συνεπάγονται

$$x\cos y + \frac{dK}{dy} = x\cos y - 2y,$$

$$x\cos y + \frac{dK}{dy} = x\cos y - 2y,$$

ή

$$\frac{dK}{dy} = -2y$$

ή

$$K = -\int 2y\,dy$$

ή

$$K = -y^2 + C_1. \qquad \ldots(4)$$

Επομένως, από τις (1) και (4) προκύπτει η γενική λύση

$$\frac{1}{2}x^2 + x\sin y - y^2 = C.$$

Γραμμικές διαφορικές εξισώσεις πρώτης τάξης

Η γενική μορφή της γραμμικής ΔΕ n-τάξης δίνεται ως εξής:

$$y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \ldots + a_1(x)\,y' + a_0(x)y = f(x).$$

Έτσι, η γενική μορφή της γραμμικής ΔΕ πρώτης τάξης είναι

$$y' + P(x)y = Q(x) \qquad \text{ή} \qquad \frac{dy}{dx} + P(x)y = Q(x) \tag{2.9}$$

Προκειμένου να λύσουμε τη (2.9), πολλαπλασιάζουμε και τα δυο μέλη της εξίσωσης με μια συνάρτηση $I(x)$ (που θα προσδιορισθεί στη συνέχεια) ως εξής:

$$I(x)y' + I(x)P(x)y = I(x)Q(x). \tag{2.10}$$

$$I(x)y' + I(x)P(x)y = I(x)Q(x). \qquad (2.10)$$

Θα διευκόλυνε τη λύση αν το Α.Μ. της (2.10) ήταν ακριβής ΔΕ. Σε τέτοια περίπτωση όμως θα πρέπει

$$I(x)P(x)y = M \qquad \text{και} \qquad I(x) = N,$$

όπου (σύμφωνα με τη συνθήκη 2.8)

$$M_y = N_x$$

ή

$$I(x)P(x) = \frac{dI}{dx}$$

ή

$$\int \frac{1}{I} dI = \int P(x)dx$$

ή

$$\ln I = \int P(x)dx$$

που συνεπάγεται ότι

$$I = e^{\int P(x)dx}.$$

Η συνάρτηση I καλείται **ολοκληρωτικός παράγοντας** (integrating factor).

Αντικαθιστώντας στην εξίσωση (2.10), παίρνουμε

$$e^{\int P(x)dx} y' + P(x) e^{\int P(x)dx} y = Q(x) e^{\int P(x)dx}$$

ή, ισοδύναμα,

$$\frac{d}{dx}(ye^{\int P(x)dx}) = Q(x)e^{\int P(x)dx}.$$

Τέλος, ολοκληρώνοντας ως προς x παίρνουμε τη γενική λύση που είναι της μορφής

$$ye^{\int P(x)dx} = \int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx.$$

Παράδειγμα: Να λυθεί με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα η ΔΕ

$$y' + ycotx = 1.$$

Η δοθείσα ΔΕ δεν ικανοποιεί τη συνθήκη ακριβείας (2.8). Είναι όμως της μορφής (2.9) και έτσι μπορούμε να εφαρμόσουμε τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα, όπου έχουμε ότι $P(x) = \cot x$, $Q(x) = 1$, και τότε

$$I = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \cot x dx}$$

$$= e^{\int \frac{\cos x}{\sin x} dx} = e^{\ln|\sin x|} = \sin x.$$

Αν πολλαπλασιάσουμε τη ΔΕ με I, θα έχουμε

$$\sin x\, y' + y \sin x \cot x = \sin x$$

ή

$$\sin x\, y' + y \cos x = \sin x$$

ή

$$(y \sin x)' = \sin x$$

$$(y\sin x)' = \sin x$$

ή

$$y\sin x = \int \sin x dx$$

ή

$$y\sin x = -\cos x + C$$

ή

$$y = -\cot x + C\operatorname{cosec} x,$$

που είναι η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ.

Παράδειγμα: Να λυθεί το πρόβλημα αρχικών τιμών $xy' + 2y = x^2, y(1) = 0$, να καθορισθεί το διάστημα στο οποίο ορίζεται η λύση, να σχεδιασθεί το γράφημα της λύσης και να καθορισθεί πώς συμπεριφέρεται η λύση όταν $x \to \pm\infty$.

Η δοθείσα ΔΕ δεν είναι ακριβής. Έτσι, θα τη λύσουμε με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα, αφού πρώτα τη γράψουμε στη μορφή (2.9), ως ακολούθως:

$$xy' + 2y = x^2 \qquad \Leftrightarrow \qquad y' + \frac{2}{x}y = x \qquad (x \neq 0) \qquad (*)$$

Έτσι,

$$I = e^{\int P(x)dx} = e^{\int \frac{2}{x}dx}$$

$$= e^{2\ln x} = e^{\ln x^2} = x^2.$$

Πολλαπλασιάζοντας τη ΔΕ (*) με I, έχουμε

$$x^2 y' + 2xy = x^3$$

ή

$$(x^2 y)' = x^3$$

$$(x^2 y)' = x^3$$

ή

$$x^2 y = \int x^3 dx$$

ή

$$x^2 y = \frac{1}{4} x^4 + C$$

ή

$$y = \frac{1}{4} x^2 + C x^{-2},$$

που είναι η γενική λύση της δοθείσας ΔΕ.

Τώρα, χρησιμοποιώντας την αρχική συνθήκη $y(1) = 0$, έχουμε

$$0 = \frac{1}{4} + C \qquad \Rightarrow \qquad C = -\frac{1}{4}.$$

Άρα η ζητούμενη λύση είναι

$$y = \frac{1}{4}\left(x^2 - \frac{1}{x^2}\right).$$

Το γράφημα της συνάρτησης της λύσης φαίνεται παρακάτω. Κατ' αρχάς είναι σαφές ότι, παρουσιάζεται ασυνέχεια στο $x = 0$ (ασύμπτωτη). Έτσι η λύση του παρόντος IVP ορίζεται για $x > 0$ (γιατί;) και είναι ο συνεχής κλάδος στα δεξιά (βλ. παράδειγμα 2.0.1). Όταν $x \to \infty$ έχουμε $y \to +\infty$, ενώ όταν $x \to 0$ έχουμε $y \to -\infty$ (δηλ. η λύση αποκλίνει για τις ακραίες αυτές τιμές της x).

